Testbericht 19 – Messen

Plan 18: Messwerkzeug in UI (Browser, Tauri) und CLI mit gemeinsamer Logik in Rust · cad-measure (neu), cad-engine (`measure_parts`, `section_parts`), cad-session (`measure.rs`, Protokoll `Measure`), cad-cli (`measure.rs`), Web-UI (`app/measure.ts`, `measureUi.tsx`, Viewer) · 24.10.2026 · Branch worktree-agent-ae8a7468fa02b25a2 · Commit a949494 · rustc 1.97.0 (2d8144b78 2026-07-07) · 4 Kerne

Messarten	Analytische Fälle (CLI)	cargo test --workspace	clippy · fmt	Vitest · Playwright	Tauri T17
7	**21 / 21**	**574 / 574**	**sauber · sauber**	**233 · 131 / 131**	**bestanden**
Abstand, Radius, Winkel, Länge, Fläche, Körper, Wandstärke – auch im Schnitt	innerhalb 10^{-6} relativ (Kernel-Volumen 10^{-3})	davon 22 neu	-D warnings	neu: M01–M11	6 Prüfungen, nativer Kernel

Antwort unter der Maus
2,9 ms
Median (Browser, Wasm, 42 Antworten)

1 Auftrag und Ergebnis

Auftrag: das Messwerkzeug in der UI (Browser und Tauri) und in der CLI ausbauen – Abstand Punkt–Punkt und zwischen Punkten, Kanten, Flächen (minimal, mit Fußpunkten, parallele Ebenen als Normalabstand), Radius/Durchmesser von Kreiskanten, Bögen, Zylinder-, Kegel-, Kugel- und Torusflächen exakt aus der B-Rep mit Achse/Mittelpunkt, Winkel, Länge, Fläche, Hülle/Volumen; Messen im aktiven Schnitt (Snap auf Konturen, Abstände in der Ebene, Radius von Schnittkreisen, Wandstärke, Fläche der Kontur) mit exakten Schnittkurven; Snap, Maßlinien und Beschriftungen, mehrere Messungen, Löschen, Kopieren als Text/Kommentar/`cad measure`; Bezug zur Sprache; dieselben Messarten in `cad measure` mit JSON. Umgesetzt:

- **Gemeinsame Logik in Rust:** neues Crate `cad-measure` (Kanten und Flächen exakt, Abstand, Winkel, Radius, Fläche, Schnitt, Wandstärke), in `cad-session` das Messmodell je Knoten, Snap, Provenienz, Texte und CLI-Argumente – dieselben Funktionen bedienen das Protokoll (UI) und die Referenzen der CLI.
- **Exaktheit:** analytische Geometrie in geschlossener Form; Schnittkurven als Ebene ∩ B-Rep aus dem Kernel, ihre Segmente auf analytischen Flächen als Gerade, Kreis oder Ellipse (mit der Abweichung der Kernel-Kurve); sonst mit angegebener Toleranz. Jede Messung trägt `exact` und `tol`.
- **UI:** Modus „Messen“ mit Kontextleiste (Messart, „Im Schnitt“), Snap mit Anzeige, Maßlinien, Hilfslinien, Beschriftungen (hell/dunkel geprüft), Liste mit Kopieren und Löschen – als eigenständige Bausteine für die UI-Überarbeitung.
- **CLI:** `--distance`, `--radius`, `--angle`, `--length`, `--area face@P`, `--body`, `--section …` (Konturen, Kreise, kleinste Wand), `--wall`, `--at`; Elementreferenzen `vertex@P`, `mid@P`, `center@P`, `edge@P`, `face@P`, `body@P`, `region@P`; JSON `measurements` (Protokolltyp), `section`, `at`.

2 Entscheidungen

Frage	Entscheidung
Wo gemessen wird	In der Engine (Worker bzw. Engine-Prozess) auf der neutralen B-Rep der Knotenteile in Kontextkoordinaten; die UI schickt Strahl, ihren Raycast-Treffer (Knoten, Flächen-ID, Punkt), Pixelgröße und Snap-Radius, bekommt das Element unter der Maus und nach dem letzten Klick die Messung mit Maßlinien. Wie beim Skizzen-Editor keine Auswahl in der Engine.
Abstand	Grobsuche über die Tessellierung (BVH), Verfeinerung durch abwechselnde Projektion auf die exakten Kurven und Flächen; außerhalb einer getrimmten Fläche auf ihren Rand. Parallele Ebenen: Normalabstand als Wert, der kleinste Abstand der begrenzten Flächen daneben; parallele Achsen: Achsabstand.

Radius	Aus den Parametern der B-Rep; Verrundungen an Kreiskanten (bei SMLib Rotationsflächen mit Kreisbogen-Erzeugender) werden erkannt, Freiform über die Hauptkrümmung (genähert).
Winkel zweier Ebenen	Winkel zwischen den Ebenen (0–90°, Fase 45°), dazu Öffnungswinkel an der Schnittgeraden und Winkel der Normalen.
Schnitt	Kernel-Boolean mit dem behaltenen Halbraum (Konvention von `cad render --section`), Deckflächen als Bereiche; Segmente aus der geschnittenen Fläche in geschlossener Form. Ein Boolean je Teil und Ebene, gecacht.
Wandstärke	An einem Konturpunkt senkrecht zur Kontur ins Material bis zur nächsten Kontur; ohne Punkt die kleinste über Stichproben (Schätzung).
Bezug zur Sprache	Flächen-Tags → Knoten → Zeilen und benannte Instanzen; dazu Rasterpunkte, -linien, -ebenen und Anker, auf denen ein Punkt, eine Achse oder eine Ebene liegt.
CLI-Referenzen	Das Element nächst einem Punkt (`face@[x,y,z]`): eindeutig und lesbar, die UI kopiert Messungen in dieser Form; `--at P` zeigt, was bei P liegt.
Ort in der UI	Kontextleiste und Liste als eigenständige Komponenten (`MeasureBar`, `MeasurePanel`); vorerst im Stapel rechts oben bzw. rechts neben der Ansicht, nach dem UI-Konzept später links oben unter der Werkzeugleiste und als Reiter „Messen“.

3 Ablauf

```
Maus bewegt  → Measure { kind, picks, ray, hit {node, face, point}, pixel, snap_px, free, section? | clip? }
              ← Measure { hover {kind, label, point, reference, origin, lines}, prompt, section {regions, area,
exact} }
Klick        → Measure { …, click: true }
              ← picks (Auswahl gemerkt)  oder  result: Measurement { value, label, values, lines, guides,
points,
                                                                    at, details, exact, tol, text, cli }
Engine:  measure_model(node)  = je Teil B-Rep + Tessellierung (Kontext)      measure_section(node, plane) =
Boolean
         snap → Eckpunkt | Kantenmitte | Kreismitte | Kante | Fläche  (im Schnitt: Kontur, Bereich)
         measurement → cad_measure::{distance, radius, angle, face_area, Section::wall …}
CLI:     face@[x,y,z] → dieselbe Auswahl → dieselbe Messung → JSON/Text
```

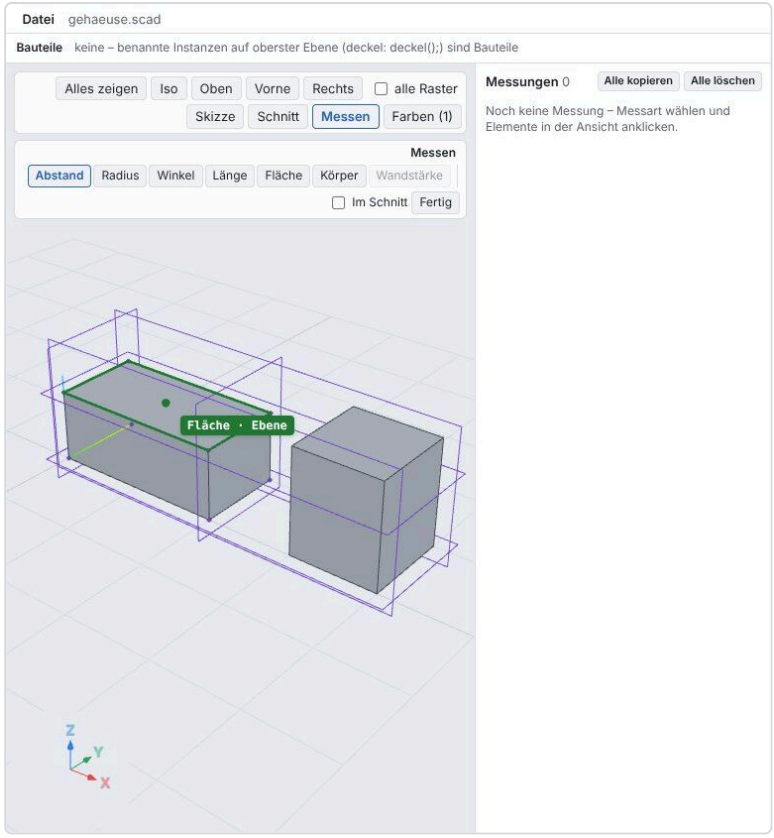
4 Messarten in der UI

Alle Szenarien klicken mit der Maus (Playwright, Chromium mit SwiftShader) und prüfen die Werte gegen die Geometrie.

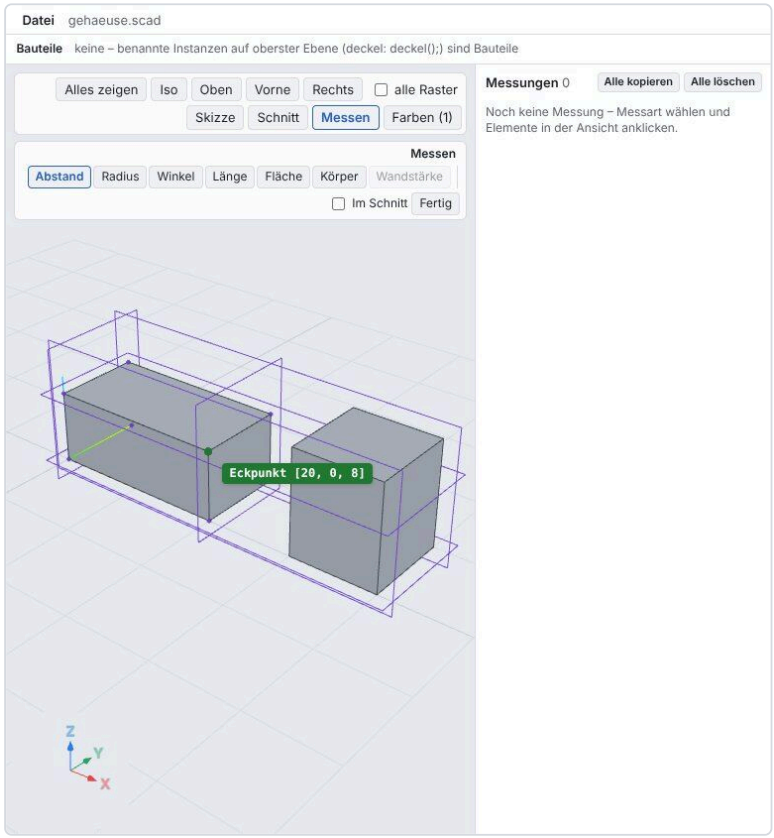
M01 Messmodus ein/aus, Snap

„Messen“ in der Ansichtsleiste schaltet den Messmodus ein: die Kontextleiste zeigt die Messarten (Abstand, Radius, Winkel zuerst wie im UI-Konzept, dazu Länge, Fläche, Körper, Wandstärke im Schnitt) und „Im Schnitt“. Unter der Maus fängt die Engine Eckpunkte, Kantenmitten, Kreismitten, Kanten und Flächen (Snap-Radius aus den Einstellungen); Beschriftung und Statuszeile nennen das Element und woher es kommt. Esc beendet den Modus.

```
grid g {
  x: a = 0, b = 20;
  y: v = 0, h = 10;
  z: u = 0, o = 8;
}
box(g[a, v, u], g[b, h, o]);
translate([30, 0, 0]) cube([10, 10, 12]);
```



Maus über der Deckfläche: Fläche hervorgehoben, Beschriftung, Provenienz g.o



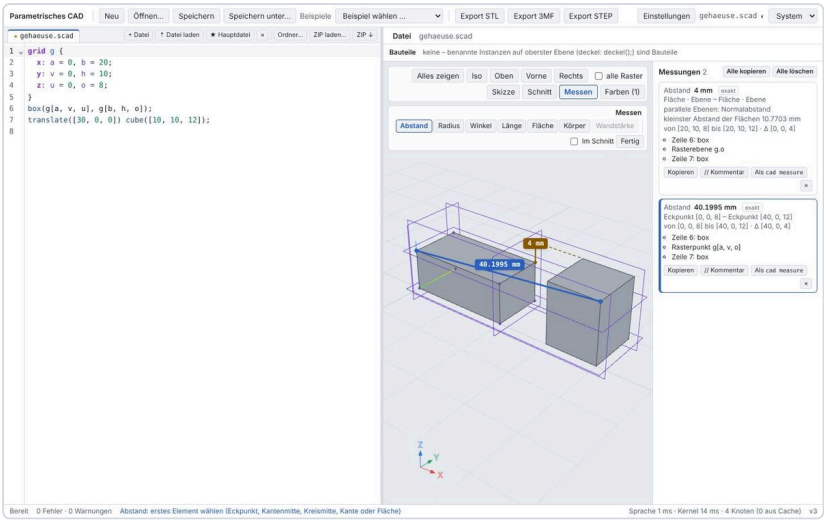
nahe einer Ecke: Snap auf den Eckpunkt (Rasterpunkt g[b, v, o])

- Hover Fläche mit Rasterebene g.o
- Eckpunkt [20, 0, 8] = Rasterpunkt g[b, v, o]
- Kantenmitte
- Esc: Modus aus

M02 Abstand

Zwei Klicks: kleinster Abstand der Elemente mit Fußpunkten, aus der exakten B-Rep (abwechselnde Projektion auf Ebenen, Zylinder, … in geschlossener Form). Für parallele Ebenen gilt der Normalabstand. Die Maßlinie verbindet die Fußpunkte, die Beschriftung steht in der Mitte; die Liste rechts zeigt Werte, Δx/Δy/Δz und Herkunft.

```
grid g {
  x: a = 0, b = 20;
  y: v = 0, h = 10;
  z: u = 0, o = 8;
}
box(g[a, v, u], g[b, h, o]);
translate([30, 0, 0]) cube([10, 10, 12]);
```



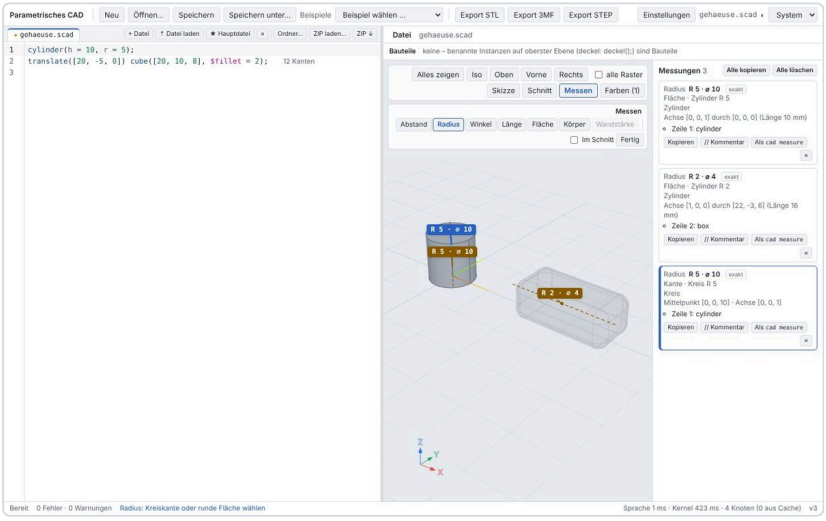
zwei Messungen: Normalabstand der Deckflächen 4 mm, Eckpunkt–Eckpunkt mit Δ

- Normalabstand 4 mm (exakt)
- Eckpunkte 40.199502 mm, Δx 40, Δz 4
- cad measure --distance vertex@[0,0,8] vertex@[40,0,12]

M03 Radius und Durchmesser

Radius einer Kreiskante oder runden Fläche aus der B-Rep: Zylinder, Kegel, Kugel, Torus in geschlossener Form, Verrundungen an Kreiskanten (Rotationsfläche eines Kreisbogens) erkannt, Freiform über die Krümmung. Gezeichnet werden Radiuslinie, Mittelpunkt und Achse.

```
cylinder(h = 10, r = 5);
translate([20, -5, 0]) cube([20, 10, 8],
$fillet = 2);
```

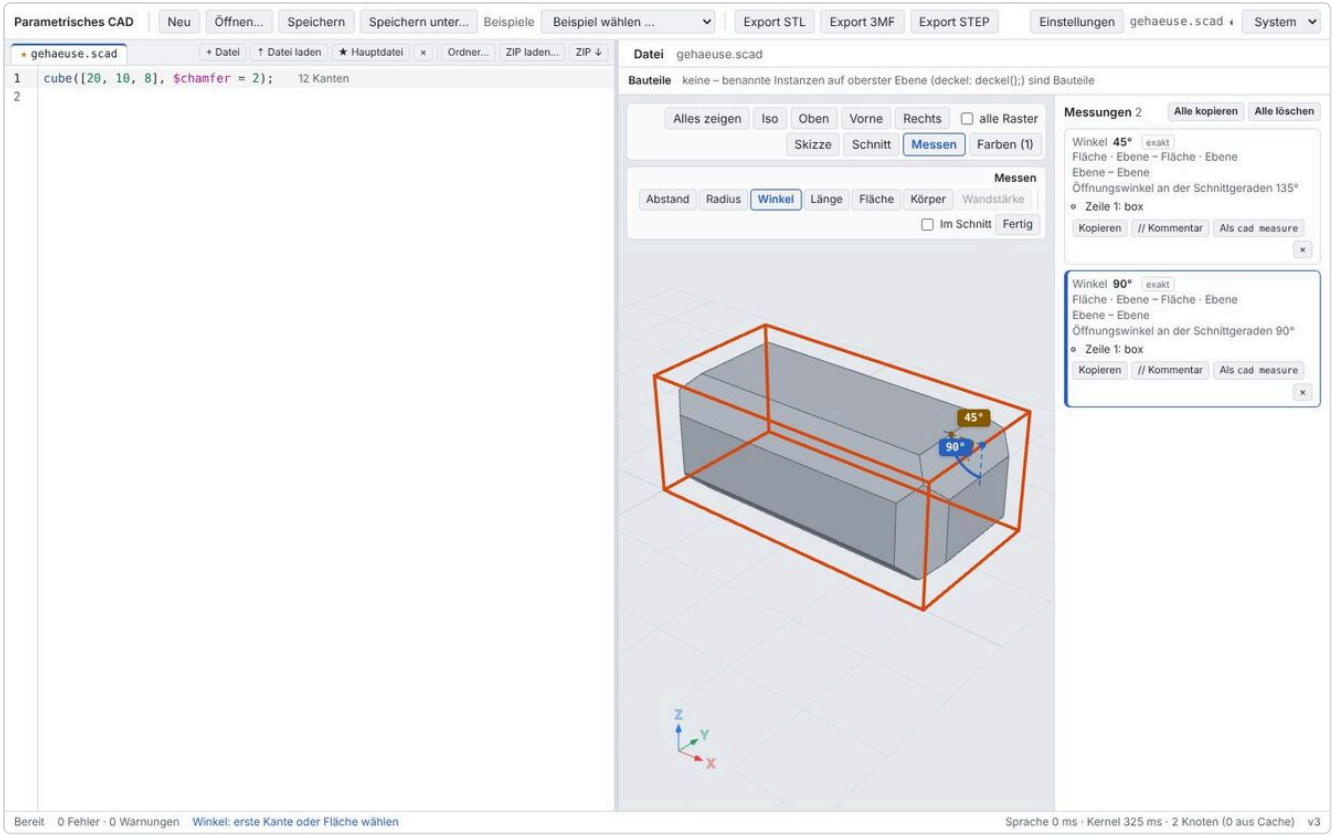


Radius des Zylinders (Achse gestrichelt), der Verrundung (R 2) und der Kreiskante

- Zylinder R 5 · ⌀ 10 mit Achse
- Verrundung R 2
- Kreiskante R 5

M04 Winkel

Winkel zwischen zwei Kanten oder Flächen: Ebenen über ihre Normalen (angezeigt der Winkel zwischen den Ebenen, dazu der Öffnungswinkel an der Schnittgeraden), Zylinder und Kegel über ihre Achse, Kanten an einer gemeinsamen Ecke von der Ecke weg. Der Bogen liegt an der Schnittgeraden.



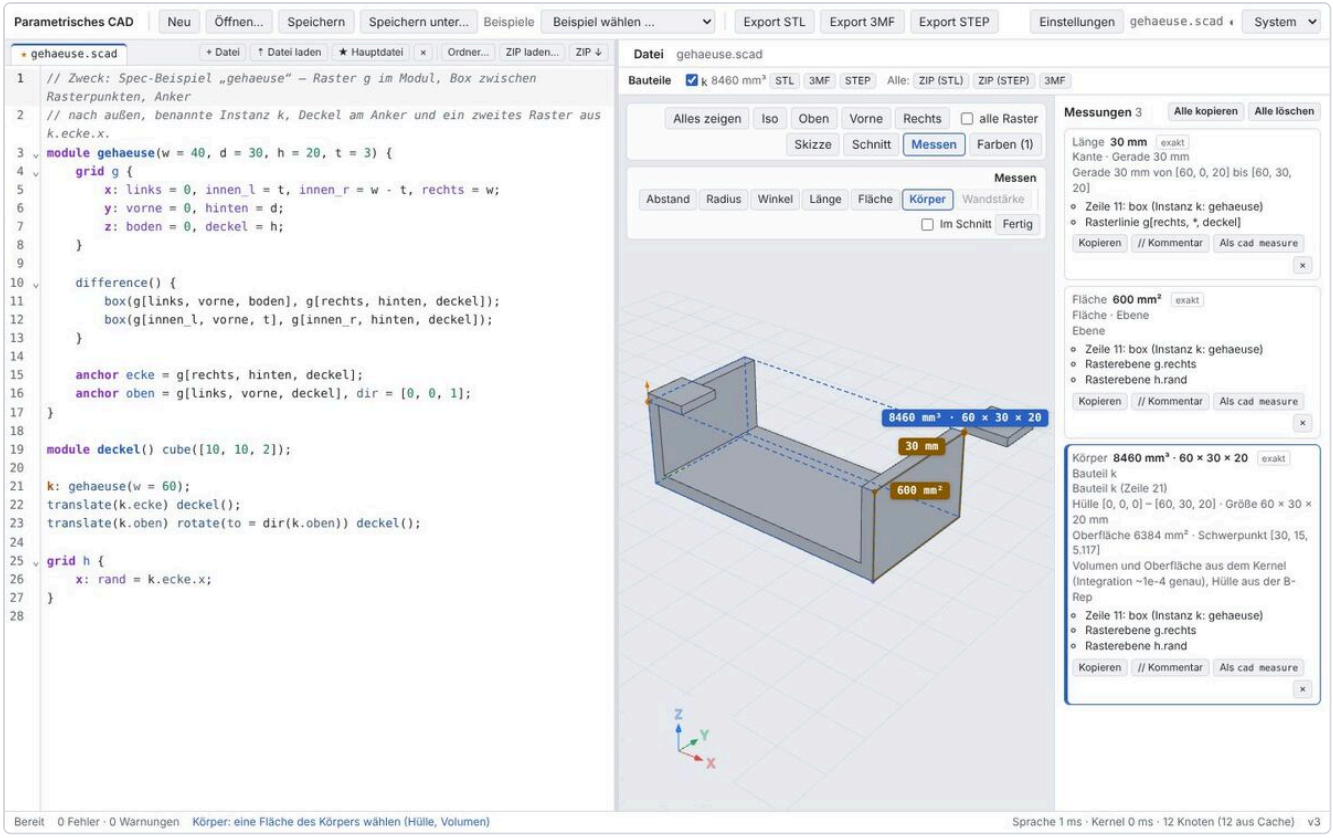
Fase 45° (Öffnungswinkel 135°) und Deckfläche–Seite 90°, mit Winkelbogen

```
cube([20, 10, 8], $chamfer = 2);
```

- Fase 45°
- Öffnungswinkel 135°
- Deckfläche–Seite 90°

M05 Länge, Fläche, Körper

Länge einer Kante (exakt für Geraden und Bögen, sonst Gauß-Legendre), Fläche einer Fläche (eben exakt über den Rand, gekrümmt über projizierte Unterteilung), Körper: das Bauteil der gewählten Fläche (benannte Instanz k) mit Volumen und Oberfläche aus dem Kernel und der Hülle aus der B-Rep (gestrichelte Box).



Kantenlänge 30 mm, Fläche 600 mm², Bauteil k: Volumen und Hülle 60 × 30 × 20

```
examples/spec/gehaeuse.scad
```

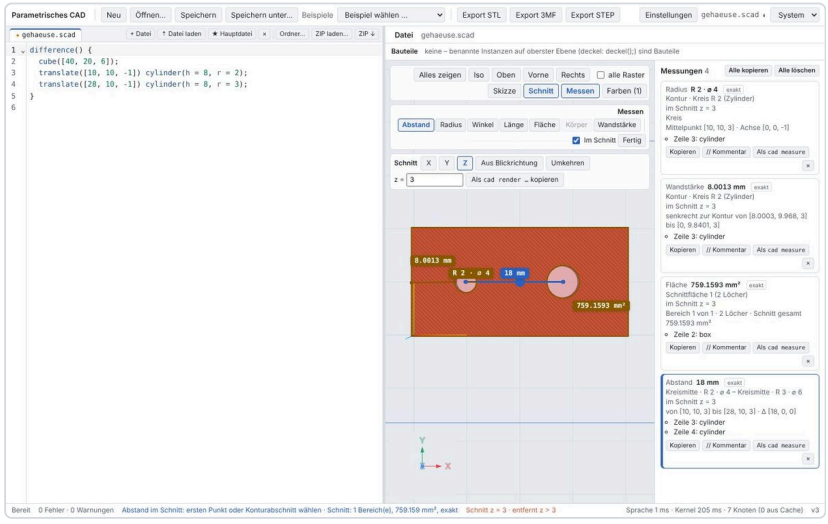
- Länge 30 mm
- Fläche 600 mm²
- Bauteil k: 8460 mm³, 60 × 30 × 20

5 Messen im Schnitt

M06 Messen im Schnitt

„Im Schnitt“ misst in der aktiven Schnittebene: die Konturen kommen aus dem Kernel (Ebene ∩ B-Rep über einen Boolean mit dem behaltenen Halbraum), die Segmente auf Zylindern, Kegeln, Kugeln und Tori in geschlossener Form (hier exakte Kreise). Snap auf Eckpunkte, Mitten und Kreismitten der Kontur; Wandstärke quer zur Kontur; Fläche eines Bereichs (Kontur minus Löcher).

```
difference() {
  cube([40, 20, 6]);
  translate([10, 10, -1]) cylinder(h = 8,
r = 2);
  translate([28, 10, -1]) cylinder(h = 8,
r = 3);
}
```



Schnitt z = 3: Radius der Bohrung, Wandstärke 8 mm, Schnittfläche, Abstand der Kreismitten 18 mm

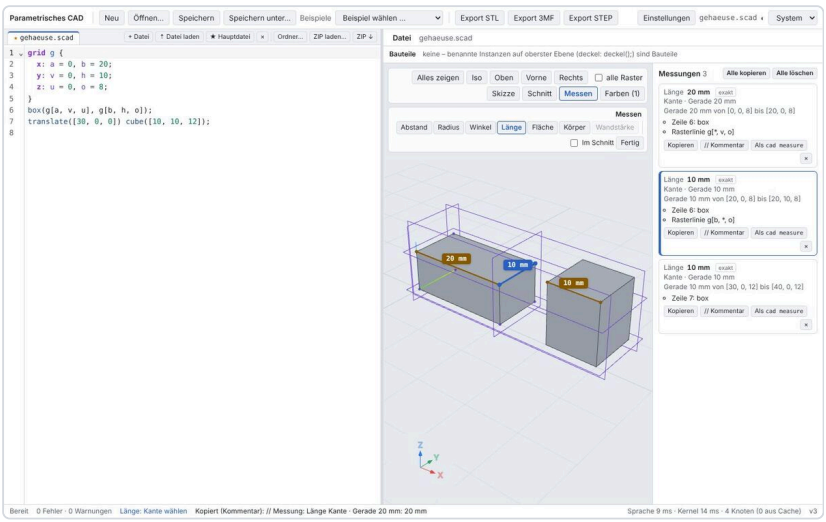
- Schnitt exakt, 1 Bereich
- Bohrung R 2 · ⌀ 4
- Wandstärke 8 mm
- Fläche 759.1593 mm²
- Kreismitten 18 mm

6 Liste, Kopieren, Bezug zur Sprache, Thema

M07 Liste der Messungen

Mehrere Messungen bleiben gleichzeitig sichtbar (auch nach dem Beenden des Modus). Klick auf Beschriftung oder Eintrag wählt eine Messung, Entf oder × löscht sie, „Alle löschen“ alle. Jede Messung lässt sich als Text, als Code-Kommentar (`// Messung: …`) und als `cad measure`-Aufruf kopieren (wie „Als cad render kopieren“ beim Schnitt).

```
grid g {
  x: a = 0, b = 20;
  y: v = 0, h = 10;
  z: u = 0, o = 8;
}
box(g[a, v, u], g[b, h, o]);
translate([30, 0, 0]) cube([10, 10, 12]);
```

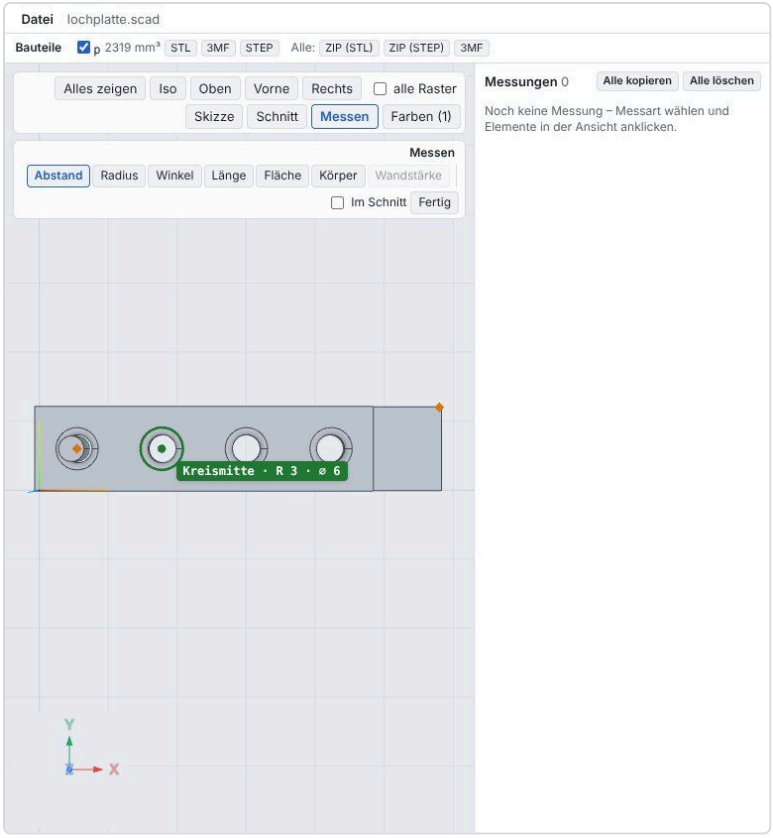


drei Längen, eine gewählt (Akzentfarbe in Ansicht und Liste)

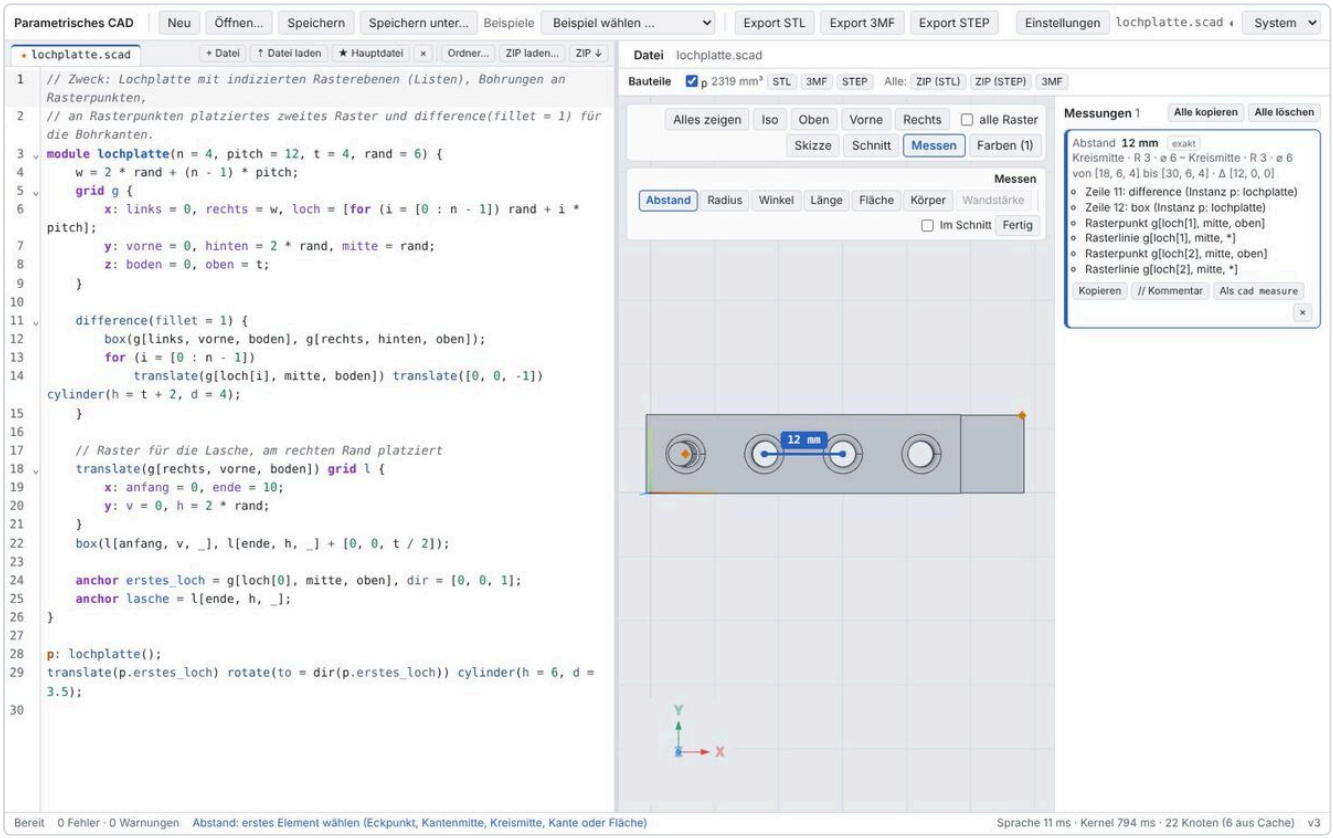
- kopiert: cad measure gehaeuse.scad --length 'edge@[10.049762,0,8]'
- Kommentar // Messung: Länge …
- Entf löscht die gewählte
- Alle löschen

M08 Bezug zur Sprache

Zu jedem gewählten Element nennt die Engine die Codezeilen der Flächen (Tags → Knoten), die benannte Instanz (p: lochplatte) und Raster oder Anker, auf denen es liegt: Rasterpunkte und -ebenen, Rasterlinien für Achsen (g[loch[0], mitte, *]), Anker (p.erstes_loch).



Kreismitte einer Bohrung (Fase/Verrundung) mit Herkunft



Abstand der Kreismitten = Teilung 12 mm, Herkunft in der Liste

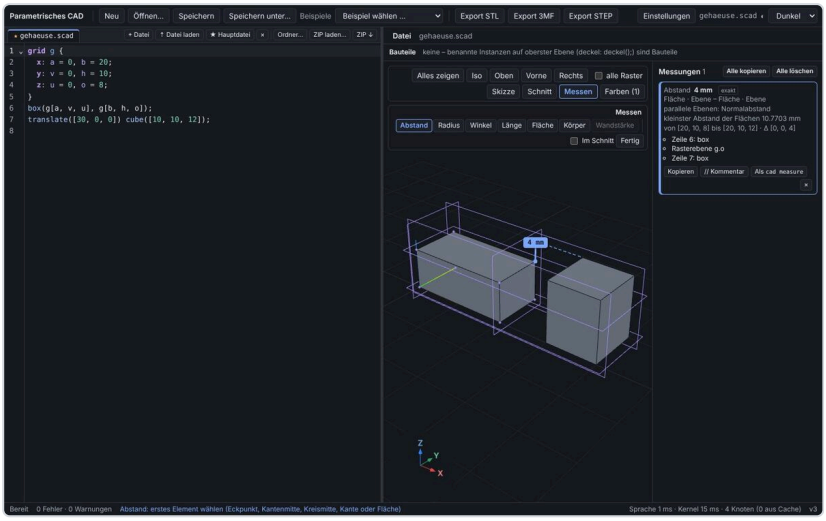
```
examples/spec/lochplatte.scad
```

- Kreismitte mit Instanz p
- Abstand 12 mm = pitch

M09 Dunkles Thema

Maßlinien und Beschriftungen nutzen die Tokens `--view-measure`/`--on-measure` (hell: Dunkelgold auf weißer Schrift, dunkel: Gold mit dunkler Schrift); contrast.test.ts prüft Schrift ≥ 4,5:1 und Linie zum Hintergrund ≥ 3:1.

```
grid g {
  x: a = 0, b = 20;
  y: v = 0, h = 10;
  z: u = 0, o = 8;
}
box(g[a, v, u], g[b, h, o]);
translate([30, 0, 0]) cube([10, 10, 12]);
```



Messung im dunklen Thema

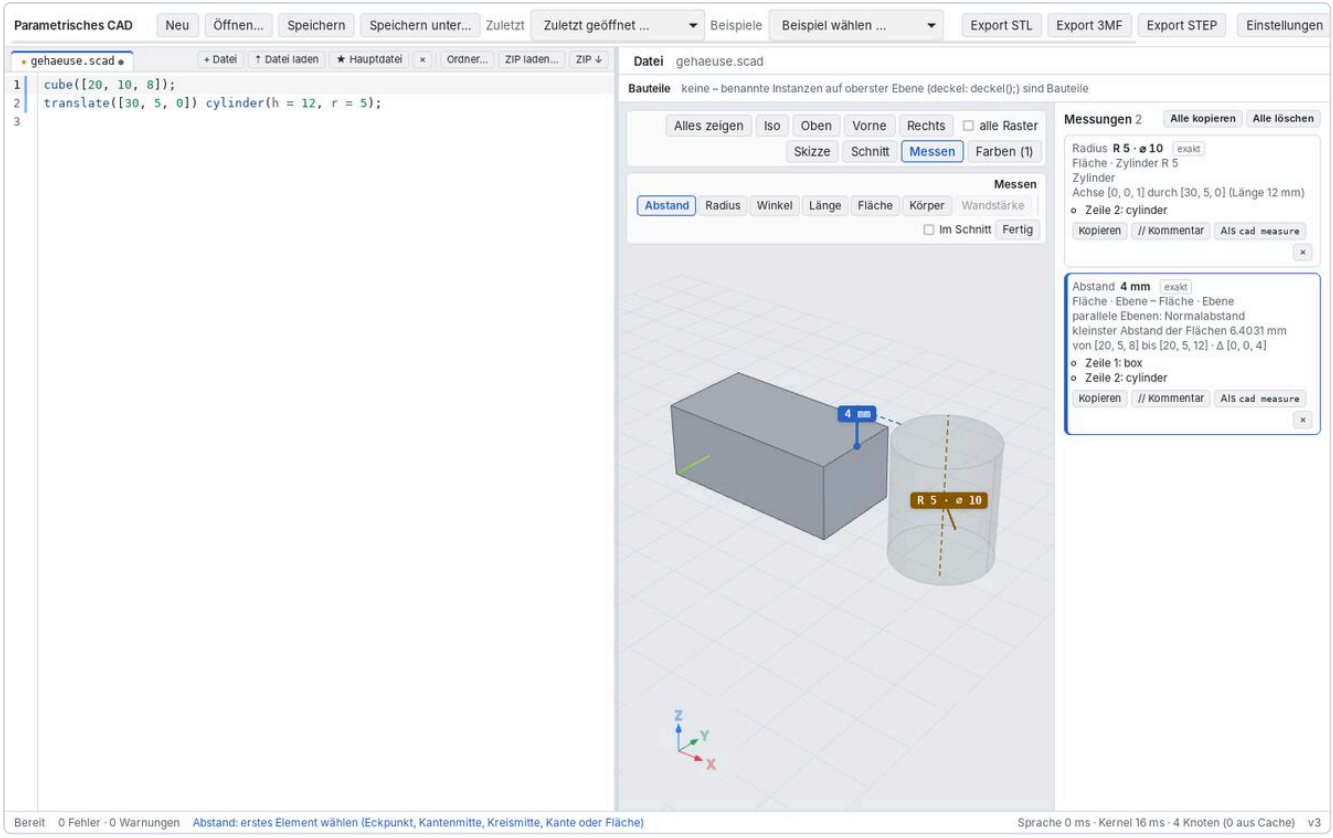
- Kontrast der Beschriftung 8.10:1

7 Desktop-App (Tauri)

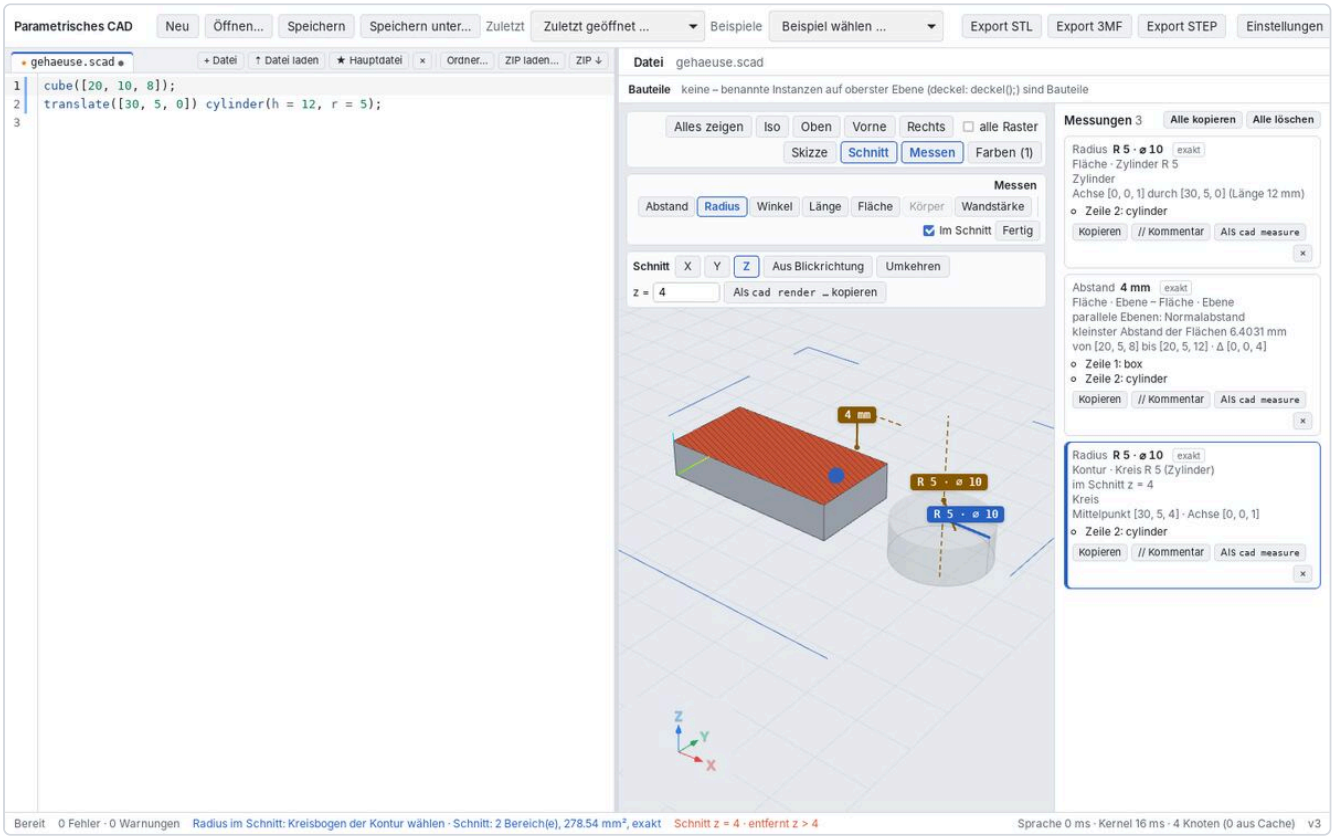
Szenario T17 in `web/e2e-tauri/desktop.e2e.mjs` (tauri-driver, WebKitWebDriver, Xvfb): die App `cad` mit dem nativen Engine-Prozess, Nachrichten über den `TauriTransport`; die Ansicht wird mit Zeigerereignissen auf dem Canvas bedient.

Ergebnis: **bestanden** in 6,1 s, Antwort unter der Maus Median 11,0 ms.

- Radius des Zylinders: R 5 · ⌀ 10
- Normalabstand der Deckflächen: 4 mm (exakt)
- Beschriftung in der Ansicht: 4 mm
- Schnitt exakt: 2 Bereiche, 278.5398 mm²
- Kreis im Schnitt: R 5 · ⌀ 10
- Messmodus beendet



Radius des Zylinders und Normalabstand der Deckflächen



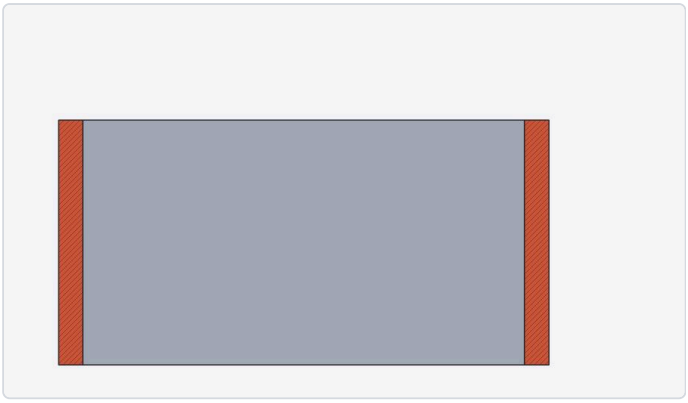
Radius des Schnittkreises (Schnitt z = 4)

8 CLI: `cad measure`

Dieselben Messungen ohne UI, für Agenten mit `--json`. Ausgaben aus `tools/report/report19-data.sh` (Release-Binary, ohne Daemon; Zeiten je Aufruf im Mittel von 3 Läufen inklusive Laden und Kernel).

Gehäuse im Schnitt z = 10: Bereiche, Wandstärke, Innenmaß (133 ms)

```
$ cad measure examples/spec/gehaeuse.scad --section
z=10 --wall \[0\,15\,10\] --distance edge@\
[3\,15\,10\] edge@\[57\,15\,10\]
Schnitt z = 10 (entfernt z > 10): 2 Bereich(e),
Fläche 180 mm² (exakt: Konturen aus Geraden und
Kreisen der B-Rep)
  Bereich 1: 90 mm², Hülle [57, 0, 10] – [60, 30,
10], 0 Loch/Löcher
  Bereich 2: 90 mm², Hülle [0, 0, 10] – [3, 30, 10],
0 Loch/Löcher
  kleinste Wandstärke ≈ 3 mm von [57, 28.125, 10] bis
[60, 28.125, 10] (8 Stellen je Konturabschnitt;
genau: --wall P)
Abstand Kontur · Gerade 30 mm (Ebene) – Kontur ·
Gerade 30 mm (Ebene): 54 mm
  von [3, 0, 10] bis [57, 0, 10] · Δ [54, 0, 0]
  Kontur: Zeile 12: box (Instanz k: gehaeuse)
  Kontur: Zeile 12: box (Instanz k: gehaeuse)
  im Schnitt --section z=10
Wandstärke Punkt [0,15,10]: 3 mm
  senkrecht zur Kontur von [0, 15, 10] bis [3, 15,
10]
  im Schnitt --section z=10
```



`cad render gehaeuse.scad --section z=10 --view top`: die zwei Wandbereiche

Gehäuse: Innenabstand, Bauteil, Kantenlänge (114 ms)

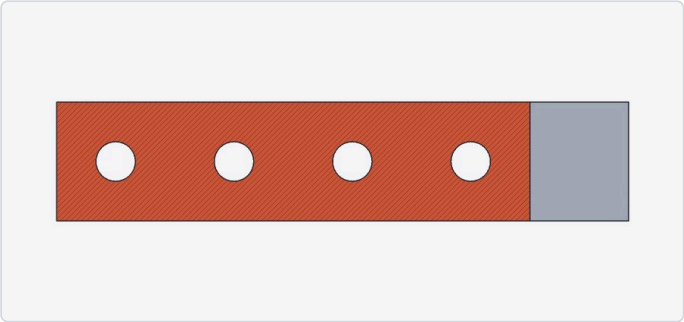
```
$ cad measure examples/spec/gehaeuse.scad --distance face@\[3\,15\,10\] face@\[57\,15\,10\] --body face@\
[0\,15\,10\] --length edge@\[60\,15\,20\]
Abstand Fläche · Ebene – Fläche · Ebene: 54 mm
  parallele Ebenen: Normalabstand
  von [3, 30, 20] bis [57, 30, 20] · Δ [54, 0, 0]
  Fläche: Zeile 12: box (Instanz k: gehaeuse)
  Fläche: Rasterebene g.innen_l
  Fläche: Zeile 12: box (Instanz k: gehaeuse)
  Fläche: Rasterebene g.innen_r
Länge Kante · Gerade 30 mm: 30 mm
  Gerade 30 mm von [60, 0, 20] bis [60, 30, 20]
  Kante: Zeile 11: box (Instanz k: gehaeuse)
  Kante: Rasterlinie g[rechts, *, deckel]
Körper Bauteil k: 8460 mm³
  Bauteil k (Zeile 21)
  Hülle [0, 0, 0] – [60, 30, 20] · Größe 60 × 30 × 20 mm
  Oberfläche 6384 mm² · Schwerpunkt [30, 15, 5.117]
  Volumen und Oberfläche aus dem Kernel (Integration ~1e-4 genau), Hülle aus der B-Rep
  Körper: Zeile 11: box (Instanz k: gehaeuse)
  Körper: Rasterebene g.links
```

Lochplatte: Bohrung, Verrundung, Teilung (1.145 ms)

```
$ cad measure examples/spec/lochplatte.scad --radius face@\[8\,6\,2\] --radius face@\[8.292893\,6\,3.707107\] -
-distance center@\[6\,6\,0\] center@\[18\,6\,0\]
Abstand Kreismitte · R 3 · ⌀ 6 — Kreismitte · R 3 · ⌀ 6: 12 mm
  von [6, 6, 0] bis [18, 6, 0] · Δ [12, 0, 0]
  Kreismitte: Zeile 11: difference (Instanz p: lochplatte)
  Kreismitte: Zeile 12: box (Instanz p: lochplatte)
  Kreismitte: Rasterpunkt g[loch[0], mitte, boden]
  Kreismitte: Rasterlinie g[loch[0], mitte, *]
  Kreismitte: Zeile 11: difference (Instanz p: lochplatte)
  Kreismitte: Zeile 12: box (Instanz p: lochplatte)
  Kreismitte: Rasterpunkt g[loch[1], mitte, boden]
  Kreismitte: Rasterlinie g[loch[1], mitte, *]
Radius Fläche · Zylinder R 2: 2 mm
  Zylinder
  Achse [0, 0, 1] durch [6, 6, 1] (Länge 2 mm)
  Fläche: Zeile 14: cylinder (Instanz p: lochplatte)
  Fläche: Rasterlinie g[loch[0], mitte, *]
Radius Fläche · Rotationsfläche: 1 mm
  Rotationsfläche (Kreisbogen)
  Mittelpunkt [6, 6, 3] · Achse [0, 0, 1] · Ringradius 3 mm
  Fläche: Zeile 11: difference (Instanz p: lochplatte)
  Fläche: Rasterlinie g[loch[0], mitte, *]
```

Lochplatte im Schnitt z = 2: Kreise, Fläche, Radius, Wand (1.234 ms)

```
$ cad measure examples/spec/lochplatte.scad --section
z=2 --radius edge@\[8\,6\,2\] --wall \[8\,6\,2\]
Schnitt z = 2 (entfernt z > 2): 1 Bereich(e), Fläche
645.7345 mm² (exakt: Konturen aus Geraden und Kreisen
der B-Rep)
  Bereich 1: 645.7345 mm², Hülle [0, 0, 2] — [58, 12,
2], 4 Loch/Löcher
  Kreis R 2 · ⌀ 4 bei [6, 6, 2] (center@[6,6,2])
  Kreis R 2 · ⌀ 4 bei [18, 6, 2] (center@[18,6,2])
  Kreis R 2 · ⌀ 4 bei [30, 6, 2] (center@[30,6,2])
  Kreis R 2 · ⌀ 4 bei [42, 6, 2] (center@[42,6,2])
  kleinste Wandstärke ≈ 4.0039 mm von [18.125, 12, 2]
bis [18.125, 7.9961, 2] (8 Stellen je
Konturabschnitt; genau: --wall P)
Radius Kontur · Kreis R 2 (Zylinder): 2 mm
  Kreis
  Mittelpunkt [6, 6, 2] · Achse [0, 0, -1]
  Kontur: Zeile 14: cylinder (Instanz p: lochplatte)
  Kontur: Rasterlinie g[loch[0], mitte, *]
  im Schnitt --section z=2
Wandstärke Punkt [8,6,2]: 8 mm
  senkrecht zur Kontur von [8, 6, 2] bis [16, 6, 2]
  im Schnitt --section z=2
```



cad render lochplatte.scad --section z=2 --view top

Was liegt bei P: `--at` (1.136 ms)

```
$ cad measure examples/spec/lochplatte.scad --at \[8\,6\,2\]
Bei [8, 6, 2]:
  vertex@[8,6,1]              Eckpunkt [8, 6, 1] (1 mm entfernt)
                              Zeile 14: cylinder (Instanz p: lochplatte)
                              Zeile 11: difference (Instanz p: lochplatte)
  mid@[8,6,2]                 Kantenmitte · Gerade 2 mm (0 mm entfernt)
                              Zeile 14: cylinder (Instanz p: lochplatte)
  center@[9,6,1]              Kreismitte · R 1 · ⌀ 2 (1.4142 mm entfernt)
                              Zeile 11: difference (Instanz p: lochplatte)
  edge@[8,6,2]                Kante · Gerade 2 mm (0 mm entfernt)
                              Zeile 14: cylinder (Instanz p: lochplatte)
  face@[8,6,2]                Fläche · Zylinder R 2 (0 mm entfernt)
                              Zeile 14: cylinder (Instanz p: lochplatte)
                              Rasterlinie g[loch[0], mitte, *]
```

Winkel einer Fase (494 ms)

```
$ cad measure examples/spec/fase_chamfer.scad --angle face@\[39.5\,12\,9.5\] face@\[20\,12\,10\] --angle face@\
[20\,12\,10\] face@\[40\,12\,5\]
Winkel Fläche · Ebene – Fläche · Ebene: 45°
  Ebene – Ebene
  Öffnungswinkel an der Schnittgeraden 135°
  Fläche: Zeile 9: chamfer
  Fläche: Zeile 10: box
  Fläche: Rasterebene g.o
Winkel Fläche · Ebene – Fläche · Ebene: 90°
  Ebene – Ebene
  Öffnungswinkel an der Schnittgeraden 90°
  Fläche: Zeile 10: box
  Fläche: Rasterebene g.o
  Fläche: Zeile 10: box
  Fläche: Rasterebene g.b
```

JSON für Agenten (Auszug: Radius der Bohrung)


```
{
 "kind": "distance",
 "title": "Abstand",
 "value": 12,
 "unit": "mm",
 "label": "12 mm",
 "values": [
  {
   "key": "distance",
   "label": "Abstand",
   "unit": "mm",
   "value": 12
  },
  {
   "key": "dx",
   "label": "Δx",
   "unit": "mm",
   "value": 12
  },
  {
   "key": "dy",
   "label": "Δy",
   "unit": "mm",
   "value": 0
  },
  {
   "key": "dz",
   "label": "Δz",
   "unit": "mm",
   "value": 0
  }
 ],
 "exact": true,
 "details": [
  "von [6, 6, 0] bis [18, 6, 0] · Δ [12, 0, 0]"
 ],
 "picks": [
  {
   "kind": "center",
   "reference": "center@[6,6,0]",
   "label": "Kreismitte · R 3 · ⌀ 6",
   "origin": [
    "Zeile 11: difference (Instanz p: lochplatte)",
    "Zeile 12: box (Instanz p: lochplatte)",
    "Rasterpunkt g[loch[0], mitte, boden]",
    "Rasterlinie g[loch[0], mitte, *]"
   ]
  },
  {
   "kind": "center",
   "reference": "center@[18,6,0]",
   "label": "Kreismitte · R 3 · ⌀ 6",
   "origin": [
    "Zeile 11: difference (Instanz p: lochplatte)",
    "Zeile 12: box (Instanz p: lochplatte)",
    "Rasterpunkt g[loch[1], mitte, boden]",
    "Rasterlinie g[loch[1], mitte, *]"
   ]
  }
 ],
 "cli": [
  "--distance",
  "center@[6,6,0]",
  "center@[18,6,0]"
 ],
 "text": "Abstand Kreismitte · R 3 · ⌀ 6 — Kreismitte · R 3 · ⌀ 6: 12 mm\n  von [6, 6, 0] bis [18, 6, 0] · Δ
```

```
[12, 0, 0]\n  Kreismitte: Zeile 11: difference (Instanz p: lochplatte)\n  Kreismitte: Zeile 12: box (Instanz p:
lochplatte)\n  Kreismitte: Rasterpunkt g[loch[0], mitte, boden]\n  Kreismitte: Rasterlinie g[loch[0], mitte,
*]\n  Kreismitte: Zeile 11: difference (Instanz p: lochplatte)\n  Kreismitte: Zeile 12: box (Instanz p:
lochplatte)\n  Kreismitte: Rasterpunkt g[loch[1], mitte, boden]\n  Kreismitte: Rasterlinie g[loch[1], mitte,
*]"
}
```

JSON des Schnitts (Auszug)


```
{
 "plane": {
  "normal": [
   0,
   0,
   1
  ],
  "point": [
   0,
   0,
   2
  ]
 },
 "exact": true,
 "max_dev": 0,
 "area": 645.734517543,
 "regions": [
  {
   "area": 645.734517543,
   "holes": 4,
   "bounds": {
    "max": [
     58,
     12,
     2
    ],
    "min": [
     0,
     0,
     2
    ]
   },
   "contours": 5
  }
 ],
 "circles": [
  {
   "center": [
    6,
    6,
    2
   ],
   "diameter": 4,
   "full": true,
   "radius": 2
  },
  {
   "center": [
    18,
    6,
    2
   ],
   "diameter": 4,
   "full": true,
   "radius": 2
  },
  {
   "center": [
    30,
    6,
    2
   ],
   "diameter": 4,
   "full": true,
   "radius": 2
  },
```

```
  {
   "center": [
    42,
    6,
    2
   ],
   "diameter": 4,
   "full": true,
   "radius": 2
  }
 ],
 "min_wall": {
  "from": [
   18.125,
   12,
   2
  ],
  "samples_per_segment": 8,
  "thickness": 4.00391007217,
  "to": [
   18.125,
   7.99608992783,
   2
  ]
 }
}
```


9 Analytische Prüfung

Kleine Modelle, gemessen über die CLI (dieselbe Logik wie die UI), gegen die Formel. Grenze 10^{-6} relativ; Volumen kommt aus der Integration des Kernels (SMLib, ~10^{-4}) und hat die Grenze 10^{-3}.

Fall	Aufruf	erwartet	gemessen	Abweichung	exakt
Zylinder r 5, Radius	`--radius face@[5,0,5]`	5,000000	5,000000	0	ja
Zylinder r 5, Mantelfläche	`--area face@[5,0,5]`	314,159265	314,159265	-3.0e-7	ja
Zylinder r 5, Kreiskante Länge	`--length edge@[0,5,10]`	31,415927	31,415927	2.1e-12	ja
Zylinder, Deckflächen Normalabstand	`--distance face@[1,1,10] face@[1,1,0]`	10,000000	10,000000	0	ja
Kegel r 4→2, Radius bei h 5	`--radius face@[3,0,5]`	3,000000	3,000000	0	ja
Kegel r 4→2, Halbwinkel	`--radius face@[3,0,5]`	11,309932	11,309932	-2.0e-11	ja
Kegel r 4→2, Mantelfläche	`--area face@[3,0,5]`	192,228507	192,228425	-8.2e-5	ja
Kugel r 5, Radius	`--radius face@[0,0,5]`	5,000000	5,000000	0	ja
Kugel r 5, Volumen (Kernel)	`--body body@[0,0,5]`	523,598776	523,598364	-4.1e-4	ja
Torus R 10 r 2, Rohrradius	`--radius face@[12,0,0]`	2,000000	2,000000	0	ja
Torus R 10 r 2, Ringradius	`--radius face@[12,0,0]`	10,000000	10,000000	0	ja
Verrundung r 2 (gerade Kante)	`--radius face@[19.414214,5,7.414214]`	2,000000	2,000000	0	ja
Verrundung r 1 (Kreiskante)	`--radius face@[12.292893,10,5.292893]`	1,000000	1,000000	0	ja
Fase 2 mm, Winkel zur Deckfläche	`--angle face@[19,5,7] face@[10,5,8]`	45,000000	45,000000	0	ja
Fase 2 mm, Öffnungswinkel	`--angle face@[19,5,7] face@[10,5,8]`	135,000000	135,000000	0	ja
Schnitt durch Bohrung r 3, Radius	`--section z=3 --radius edge@[13,10,3]`	3,000000	3,000000	0	ja

Schnitt, Fläche des Bereichs	`--section z=3 --area region@[1,1,3]`	371,725666	371,725666	3.1e-10	ja
Schnitt, Wandstärke Bohrung–Rand	`--section z=3 --wall [7,10,3]`	7,000000	7,000000	0	ja
Schräger Schnitt (45°) durch Bohrung r 3: große Halbachse	`--section-plane 10,10,5,1,0,1 --radius edge@[10,13,5]`	4,242641	4,242641	7.1e-13	ja
Schräger Schnitt (45°): kleine Halbachse	`--section-plane 10,10,5,1,0,1 --radius edge@[10,13,5]`	3,000000	3,000000	0	ja
Gehäuse: Wandstärke im Schnitt z 10	`--section z=10 --wall [0,15,10]`	3,000000	3,000000	0	ja

10 Messwerte

M10 Antwortzeiten

Mausfahrt über die Lochplatte (41 Positionen, je 16 ms): höchstens eine Anfrage unterwegs, die letzte Position gewinnt. Gemessen von der Anfrage bis zur Antwort im Browser (Worker, Wasm-Kernel, SwiftShader ohne GPU).

- 42 Antworten, Median 2.9 ms, 95 % 48.0 ms

11 Testläufe

Lauf	Ergebnis
`cargo test --workspace -- --test-threads=2`	574 bestanden, 0 fehlgeschlagen
`cargo clippy --workspace --all-targets -- -D warnings` (nativ und `-p cad-wasm --target wasm32-unknown-unknown`) · `cargo fmt --check`	sauber · sauber
`pnpm typecheck` · `pnpm test` (Vitest)	sauber · 233 bestanden
`pnpm e2e` (Playwright, Chromium, ganze Suite)	131 bestanden, 0 fehlgeschlagen
Tauri-E2E T17	bestanden
Analytische Fälle über die CLI	21 von 21 innerhalb der Grenze

Unbeständige Tests behoben (vorher sporadisch rot, auch ohne den Messmodus): `waitHandles` antwortete noch mit den Griffen der vorigen Cursorzeile (B06, B10) und wartet jetzt auf stehende Griffe; `clickAt` in M01–M11 und der Klick in T17 warten auf die eigene Wirkung des Klicks statt auf irgendeine Antwort; T17 wählt Flächen mit Alt (ohne Punktfang). Nichts übersprungen oder deaktiviert.

Neue Rust-Tests (22):

`usage_errors` **ok** · `chamfer_angle_and_at` **ok** · `housing_section_wall_and_distances` **ok** · `usage_errors` **ok** · `hole_plate_radii_bores_fillets_and_pitch` **ok** · `curve::tests::arc_basics` **ok** · `curve::tests::ellipse_length` **ok** · `curve::tests::line_ray` **ok** · `dist::tests::distance_of_cubes` **ok** · `num::tests::quadrature_and_minimum` **ok** · `surface::tests::projections` **ok** · `cylinder_radius_area_length` **ok** · `distances` **ok** · `fillet_and_chamfer` **ok** · `section_through_bores_and_wall` **ok** · `cone_sphere_torus` **ok** · `distance_by_clicks_parallel_planes_and_cli` **ok** · `housing_wall_thickness_in_the_section_and_inner_distance` **ok** · `angle_of_a_chamfer` **ok** · `section_mode_over_the_protocol` **ok** · `snaps_vertices_midpoints_faces_with_provenance` **ok** · `radius_of_bores_and_fillets_in_the_hole_plate` **ok**

cad-measure `tests/analytic.rs`: Zylinder (Radius, Achse, Mantel- und Deckfläche, Kreislänge, Normalabstand), Kegel (Radius, Halbwinkel, Spitze, Mantel), Kugel und Torus (Radien, Flächen, Hülle), Fillet-Zylinder und -Kugel eines Quaders, Fillet-Torus einer Kreiskante, Fase 45°/135°, Abstände, Schnitt durch zwei Bohrungen (exakte Kreise, Fläche, Wandstärken, Längsschnitt, schräger Schnitt als Ellipse); Unit-Tests der Kurven, Flächen und Quadratur. cad-session `tests/measure.rs`: Snap (Fläche, Eckpunkt, Kantenmitte, Kante) mit Provenienz, Klicks und CLI-Argumente, Referenzen, Lochplatte, Gehäuse mit Wandstärke im Schnitt, Bauteilvolumen, Fase, Schnittmodus über das Protokoll. cad-cli `tests/messen.rs`: JSON und Text der neuen Optionen, Aufruffehler. Vitest `logic/measure.test.ts`.

12 Grenzen

- Der Schnitt braucht einen Kernel-Boolean je Teil und Ebene; scheitert er, gibt es keinen Schnitt (Meldung), keine Ersatzkontur aus dem Netz.
- Konturen auf Freiformflächen und auf schräg geschnittenen Kegeln, Tori und Rotationsflächen bleiben Kernel-Kurven (`exact = false`).
- Wandstärke senkrecht zur Kontur an einer Stelle; die kleinste Wandstärke des Schnitts ist eine Schätzung über Stichproben.
- Abstände zwischen Freiformflächen und Fälle, in denen die Projektion an einem anderen lokalen Minimum endet, gelten mit der Toleranz der Tessellierung; Flächen von Freiformflächen aus den Dreiecken; Volumen aus dem Kernel (~10^{-4}).
- CLI-Referenzen über den nächsten Punkt sind eindeutig, solange P einem Element am nächsten liegt; die Ergebnisse erscheinen in der Reihenfolge der Optionen.
- 2D-Ergebnisse (Skizzen ohne Extrusion) lassen sich nicht messen; die Liste der Messungen wird nicht gespeichert.
- Die Kontextleiste liegt bis zur UI-Überarbeitung im Stapel rechts oben (die Ansichtsleiste bricht um), die Liste rechts neben der Ansicht.
- Tauri T17 bedient die Ansicht mit synthetischen Zeigerereignissen; Messwerte aus SwiftShader bzw. Software-GL sind nur relativ aussagekräftig.